



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**  
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



# CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING



# CHƯƠNG 6

## Đại số quan hệ: các phép toán truy vấn nâng cao

# NỘI DUNG

**6.1. Phép toán chia ( $\div$ )**

**6.2. Biểu thức tổ hợp: lồng ghép nhiều phép toán**

**6.3. Phép gom nhóm**

**6.4. Giải bài tập tổng hợp từ đề mô phỏng**

# Mục tiêu của bài học



- 1. Hiểu và vận dụng được các phép toán nâng cao trong đại số quan hệ (chia, tổ hợp, gom nhóm, cập nhật).**
- 2. Thực hiện truy vấn phức tạp bằng cách kết hợp nhiều phép toán.**
- 3. Áp dụng phép gom nhóm và các thao tác cập nhật để khai thác và quản lý dữ liệu hiệu quả.**



# 6.1. Phép toán chia ( $\div$ )

# Phép chia

- Được dùng để lấy ra một số bộ trong quan hệ R sao cho thỏa với tất cả các bộ trong quan hệ S
- Ký hiệu  $R \div S$ 
  - $R(Z)$  và  $S(X)$ 
    - ✓  $Z$  là tập thuộc tính của R,  $X$  là tập thuộc tính của S
    - ✓  $X \subseteq Z$
- Kết quả của phép chia là một quan hệ  $T(Y)$ 
  - Với  $Y=Z-X$
  - Có  $t$  là một bộ của  $T$  nếu với mọi bộ  $t_S \in S$ , tồn tại bộ  $t_R \in R$  thỏa 2 điều kiện
    - ✓  $t_R(Y) = t$
    - ✓  $t_R(X) = t_S(X)$

# Phép chia (tt)

- Ví dụ

*Completed*

| Student | Task      |
|---------|-----------|
| Fred    | Database1 |
| Fred    | Database2 |
| Fred    | Compiler1 |
| Eugene  | Database1 |
| Eugene  | Compiler1 |
| Sarah   | Database1 |
| Sarah   | Database2 |

*DBProject*

| Task      |
|-----------|
| Database1 |
| Database2 |

*Completed*

÷

*DBProject*

| Student |
|---------|
| Fred    |
| Sarah   |

# Phép chia (tt)

- Ví dụ

| R | A        | B | C        | D | E |
|---|----------|---|----------|---|---|
|   | $\alpha$ | a | $\alpha$ | a | 1 |
|   | $\alpha$ | a | $\gamma$ | a | 1 |
|   | $\alpha$ | a | $\gamma$ | b | 1 |
|   | $\beta$  | a | $\gamma$ | a | 1 |
|   | $\beta$  | a | $\gamma$ | b | 3 |
|   | $\gamma$ | a | $\gamma$ | a | 1 |
|   | $\gamma$ | a | $\gamma$ | b | 1 |
|   | $\gamma$ | a | $\beta$  | b | 1 |

| S | D | E |
|---|---|---|
|   | a | 1 |
|   | b | 1 |

$R \div S$

| A        | B | C        |
|----------|---|----------|
| $\alpha$ | a | $\gamma$ |
| $\gamma$ | a | $\gamma$ |



# Ví dụ 1

- Cho biết mã nhân viên tham gia tất cả các đề án
  - Quan hệ: PHANCONG, DEAN
  - Thuộc tính: MANV

$DA \leftarrow \pi_{MADA}(DEAN)$

$NV\_DEAN \leftarrow \pi_{MA\_NVIEN, MADA}(PHANCONG)$

$MA\_NV \leftarrow NV\_DEAN \div DA$

## Ví dụ 2

- Cho biết mã nhân viên tham gia tất cả các đề án do phòng số 4 phụ trách
  - Quan hệ: PHANCONG, DEAN
  - Thuộc tính: MANV
  - Điều kiện: PHG=4

$P4\_DA \leftarrow \pi_{MADA}(\sigma_{PHG=4}(DEAN))$

$NV\_DEAN \leftarrow \pi_{MA\_NVIEN, MADA}(PHANCONG)$

$MA\_NV \leftarrow NV\_DEAN \div P4\_DA$

# Phép chia (tt)

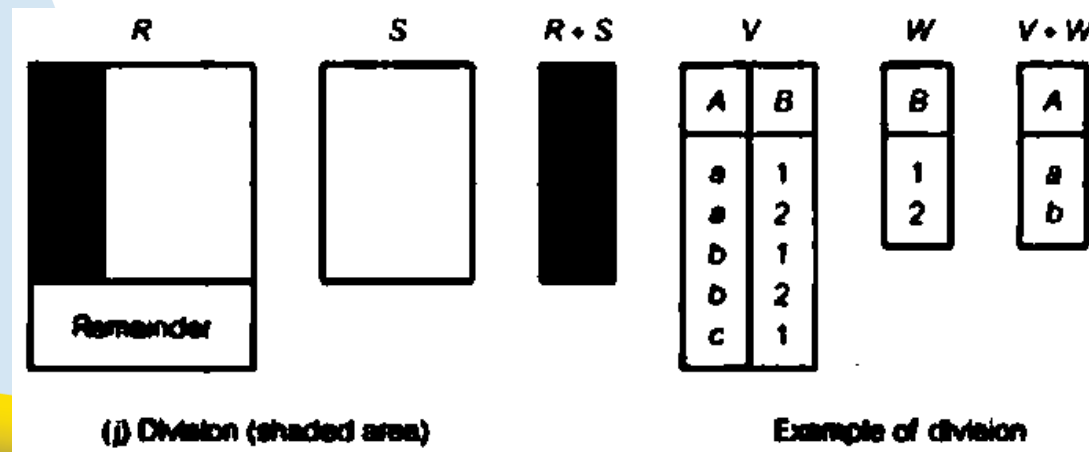
- Biểu diễn phép chia thông qua tập đầy đủ các phép toán ĐSQH

$$Q1 \leftarrow \pi_A(V)$$

$$Q2 \leftarrow Q1 \times W$$

$$Q3 \leftarrow \pi_A(Q2 - V)$$

$$T \leftarrow Q1 - Q3$$



## 6.2. Biểu thức tổ hợp: lồng ghép nhiều phép toán

# Biểu thức tổ hợp là gì?

- Truy vấn đặc trưng gồm nhiều phép toán đại số
- Tựa như các "truy vấn con" hoặc "nhiều bước"
- Kết hợp các phép  $\sigma$ ,  $\pi$ ,  $\cap$ ,  $\cup$ ,  $-$ ,  $\bowtie$ ,  $\rho$ ,  $\div$
- Dùng khi truy vấn có logic phức tạp, nhiều điều kiện
- Giúp rút ra thông tin tổng hợp chính xác



# Cấu trúc tổng quát

- Biểu thức tổ hợp viết theo dạng lồng nhau
- Đọc từ trong ra ngoài: thực hiện trong trước
- Dạng tổng quát:  $\pi_{\text{cot}}(\sigma_{\text{đk}}(R1 \bowtie R2))$
- Hoặc:  $\pi_A(R \div S)$  với phép chia
- Có thể kèm gom nhóm hoặc tính toán phức hợp



## 6.3. Phép gom nhóm

# Hàm kết hợp

- Nhận vào **tập hợp** các giá trị và trả về **một giá trị đơn**

- AVG
- MIN
- MAX
- SUM
- COUNT

| R | A | B |
|---|---|---|
|   | 1 | 2 |
|   | 3 | 4 |
|   | 1 | 2 |
|   | 1 | 2 |

$$\text{SUM}(B) = 10$$

$$\text{AVG}(A) = 1.5$$

$$\text{MIN}(A) = 1$$

$$\text{MAX}(B) = 4$$

$$\text{COUNT}(A) = 4$$

# Phép gom nhóm

- Được dùng để phân chia quan hệ thành nhiều nhóm dựa trên điều kiện gom nhóm nào đó

- Ký hiệu

$$G_1, G_2, \dots, G_n \mathcal{J}_{F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_n(A_n)}(E) \quad \mathcal{J}: \text{đọc là Tô}$$

- E là biểu thức ĐSQH
- $G_1, G_2, \dots, G_n$  là các thuộc tính gom nhóm
- $F_1, F_2, \dots, F_n$  là các hàm
- $A_1, A_2, \dots, A_n$  là các thuộc tính tính toán trong hàm F

# Phép gom nhóm (tt)

- Ví dụ

| R | A        | B | C  |
|---|----------|---|----|
|   | $\alpha$ | 2 | 7  |
|   | $\alpha$ | 4 | 7  |
|   | $\beta$  | 2 | 3  |
|   | $\gamma$ | 2 | 10 |

$\mathcal{J}_{\text{SUM}(C)}(R)$

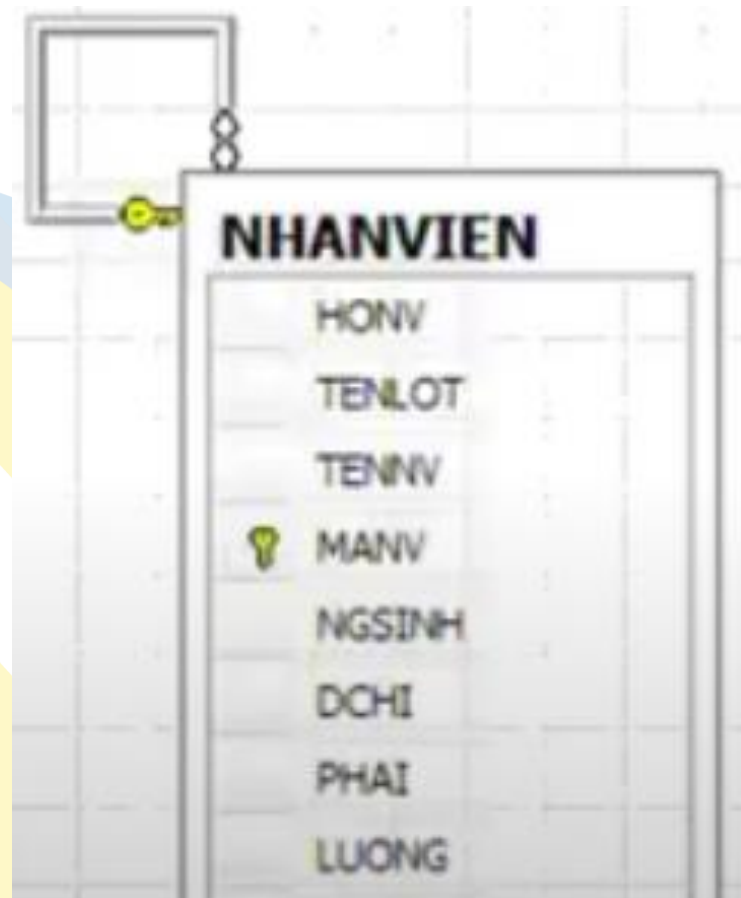
| SUM_C |
|-------|
| 27    |

$A\mathcal{J}_{\text{SUM}(C)}(R)$

| SUM_C |
|-------|
| 14    |
| 3     |
| 10    |



## Ví dụ 5



- Tính số lượng nhân viên và lương trung bình của cả công ty

$\mathcal{F}_{\text{COUNT(MANV), AVERAGE(LUONG)}}(\text{NHANVIEN})$

## Ví dụ 6

- Tính số lượng nhân viên và lương trung bình của từng phòng ban



|        |
|--------|
| HONV   |
| TENLOT |
| TENNV  |
| MANV   |
| NGSINH |
| DCHI   |
| PHAI   |
| LUONG  |
| MA_NQL |
| PHG    |

PHG  $\mathcal{F}$  COUNT(MANV), AVERAGE(LUONG) (NHANVIEN)

## 6.4. Các thao tác cập nhật trên quan hệ

# Các thao tác cập nhật

- Nội dung của CSDL có thể được cập nhật bằng các thao tác
  - Thêm (insertion)
  - Xóa (deletion)
  - Sửa (updating)
- Các thao tác cập nhật được diễn đạt thông qua phép toán gán

$R_{\text{new}} \leftarrow$  các phép toán trên  $R_{\text{old}}$

# Thao tác thêm



- Được diễn đạt

$$R_{\text{new}} \leftarrow R_{\text{old}} \cup E$$

- $R$  là quan hệ
  - $E$  là một biểu thức ĐSQH
- Ví dụ
    - Phân công nhân viên có mã 123456789 làm thêm đề án mã số 20 với số giờ là 10

$$\text{PHANCONG} \leftarrow \text{PHANCONG} \cup ('123456789', 20, 10)$$

# Thao tác xóa

- Được diễn đạt

$$R_{\text{new}} \leftarrow R_{\text{old}} - E$$

- $R$  là quan hệ
- $E$  là một biểu thức ĐSQH

- Ví dụ

- Xóa các phân công đề án của nhân viên 123456789

$$\text{PHANCONG} \leftarrow \text{PHANCONG} - \sigma_{\text{MANV}='123456789'}(\text{PHANCONG})$$



- Được diễn đạt

$$R_{\text{new}} \leftarrow \pi_{F1, F2, \dots, Fn} (R_{\text{old}})$$

- $R$  là quan hệ
  - $F_i$  là biểu thức tính toán cho ra giá trị mới của thuộc tính
- Ví dụ
    - Tăng thời gian làm việc cho tất cả nhân viên lên 1.5 lần

$$\text{PHANCONG} \leftarrow \pi_{\text{MA\_NVNEN}, \text{SODA}, \text{THOIGIAN} * 1.5} (\text{PHANCONG})$$

